

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum dari permasalahan yang akan diangkat pada Tugas Akhir. Bab ini akan menguraikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, tahapan tugas akhir dan sistematika pembahasan setiap bab.

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, sistem transaksi dan manajemen *inventory* yang efisien menjadi kebutuhan utama berbagai bisnis salah satunya di bidang distributor makanan dan minuman (Wahab et al., 2023). Distribusi makanan dan minuman memiliki tantangan dalam pengelolaan stok, pencatatan transaksi, serta pemantauan arus barang secara *real-time*. Jika tidak ditangani dengan baik, permasalahan seperti *overstock*, *stockout*, kesalahan pencatatan, dan keterlambatan pengiriman dapat terjadi, yang berujung pada penurunan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan (Jinga & Yudhistira, 2024).

CV Yobel Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distributor barang di Tarakan, awalnya pengelolaan pencatatan usaha secara manual, termasuk pembuatan nota penjualan dan rekap data transaksi, yang memakan waktu dan rentan kesalahan. Meskipun telah beralih ke sistem komputerisasi, sistem yang ada hanya dapat diakses dari satu komputer, menyebabkan *owner* maupun pekerja toko seperti admin, kasir, dan *staff* kesulitan memantau stok dan transaksi secara *real-time* saat berada di luar kota. Selain itu, proses kerja kasir dan staf keuangan masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien. Penawaran barang kepada pelanggan juga masih dilakukan melalui WhatsApp, yang tidak praktis untuk pengelolaan pesanan dalam jumlah besar. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pembaruan berupa penerapan teknologi informasi berupa sistem *inventory*.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Suparman et al., 2023) dengan melakukan perancangan *inventory* barang berbasis website yang diterapkan

di PT Terimareja Kedung Utama. Dengan perancangan sistem inventory tersebut selain memungkinkan pengguna melakukan tugas pengelolaan seperti pencatatan data, pemantauan stok, pemesanan, dan pelaporan, sistem ini dirancang untuk memberikan akses mudah dan pemantauan real-time terhadap data inventaris.

Berdasarkan penjabaran tersebut dilakukannya penelitian ini dengan tujuan mengembangkan aplikasi *inventory multiplatform* yang memungkinkan pemantauan stok, transaksi, dan pemesanan secara lebih efektif, efisien, serta dapat diakses oleh owner, pegawai, dan customer dari CV Yobel Jaya. Aplikasi yang dikembangkan berupa *website* yang dapat digunakan oleh pihak toko, dan aplikasi *mobile* yang digunakan oleh pihak *customer* dalam melakukan pembelian barang pada CV Yobel Jaya, sehingga proses pembelian produk dengan jarak jauh dan lebih terstruktur.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk mengembangkan sebuah aplikasi *inventory* yang dapat diakses melalui dua platform yang berbeda, yaitu Android dan Web. Melalui aplikasi ini, *owner* akan dapat mengakses *inventory* toko melalui perangkat mobile yang dimiliki tanpa harus menghubungi admin. *Owner* akan dapat mengupdate harga barang yang dijual, melihat stok barang, dan melihat berbagai laporan terkait kegiatan usaha. Selain itu, melalui aplikasi ini *customer* juga dapat menggunakan perangkat *mobile* mereka untuk membuat pesanan tanpa harus menghubungi *owner* lagi. Untuk kasir dan staff keuangan, pengerjaan pencatatan yang sebelumnya manual sekarang dapat menggunakan aplikasi ini juga agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Secara umum, aplikasi ini akan berguna bagi semua pihak-pihak yang terlibat dalam usaha karena melalui aplikasi ini akan dapat mempermudah proses bisnis dan juga meningkatkan efisiensi sistem bisnis dengan mengubah sistem manual menjadi komputerisasi.

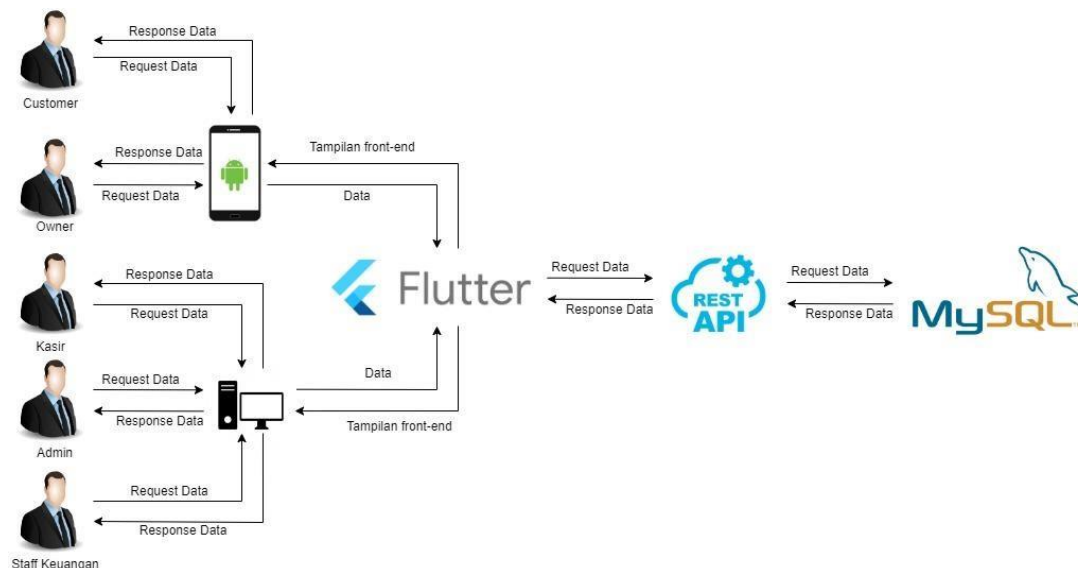
1.3 Ruang Lingkup

Dalam Tugas Akhir ini, akan dibuat aplikasi multiplatform transaksi dan inventory distributor makanan dan minuman pada CV Yobel Jaya. Aplikasi

dikembangkan berbasis *website* dan *mobile*. Dalam aplikasi ini dapat dijalankan oleh empat jenis *role user*, yaitu Admin, Kasir, Staff, dan *Customer*. Setiap *user* mempunyai fitur yang diperlukan untuk kepentingan masing-masing. *Output* paling akhir dalam aplikasi yang dikembangkan ini berupa laporan-laporan yang terkait kegiatan jual beli dan inventory pada CV Yobel Jaya.

1.3.1 Arsitektur Sistem

Bagian ini akan menguraikan tentang arsitektur sistem yang direncanakan dalam Tugas Akhir ini. Diagram di bawah ini bertujuan untuk menggambarkan alur kerja dari sistem yang dikembangkan.



Gambar 1.1
Arsitektur Sistem

Dari Gambar 1.1 di atas, dapat dilihat arsitektur sistem yang dibuat. Sistem yang dibuat akan menggunakan *framework Flutter* sebagai tampilan *front-end* dan memanfaatkan REST API agar aplikasi dapat berkomunikasi dan bertukar data. Sedangkan *database* sistem yang akan dibuat akan menggunakan MySQL. Aplikasi yang dibuat akan bersifat multiplatform yang dapat diakses pada Android dan Web. Dibuatnya sistem yang bersifat multiplatform akan memberikan kemudahan bagi *owner* agar dapat mengakses dan mengelola sistem inventory toko tanpa harus menghubungi admin. Pada aplikasi ini akan diakses oleh lima aktor,

yaitu *owner*, admin, *customer*, kasir dan staff keuangan. Kelima aktor tersebut memiliki hak aksesnya masing-masing. Masing-masing aktor harus login terlebih dahulu untuk mengakses fitur aplikasi sesuai dengan rolenya. Untuk aktor *customer* harus melakukan registrasi agar dapat melakukan transaksi pada aplikasi ini. Berikut akan dijelaskan mengenai peran dari masing-masing role:

1. Owner

Owner merupakan user dengan role yang bertanggung jawab terhadap data barang di toko. *Owner* memiliki peran penting dalam hal update harga barang yang dijual. *Owner* dapat memantau stok barang pada saat berhasil login, sehingga jika ada stok barang yang dirasa kurang *owner* dapat melakukan pemesanan barang kepada *supplier*. Mengenai pembelian barang dari *supplier*, *Owner* memesan barang melalui ekspedisi. Lalu setelah ekspedisi telah sampai di kota Tarakan, buruh pelabuhan akan mengantarkan barang-barang tersebut ke gudang toko milik *Owner*. *Owner* dapat mengakses master barang dan melakukan proses CRUD data barang. *Owner* dapat melihat semua laporan-laporan yang tersedia mulai dari laporan pembelian barang, laporan penjualan barang, laporan piutang dan laporan persediaan.

2. Admin

Admin merupakan user dengan role yang bertanggung jawab terhadap data pesanan yang dilakukan oleh *customer*. Admin dapat mengakses semua master yang memiliki fitur CRUD seperti contohnya master *customer*, master barang, master satuan, master *supplier*, master kategori dan master karyawan, disini admin juga yang bertugas untuk menambah stok barang. Admin memiliki peran penting dalam menerima atau menolak akun *customer* dan menerima pesanan *customer* dan memprosesnya. Di sini admin akan membuat nota penjualan berdasarkan list pesanan *customer* dan mencetaknya.

3. Kasir

Kasir merupakan user dengan role yang bertanggung jawab terhadap data pembayaran dari transaksi penjualan yang dilakukan oleh *customer*. Setelah *customer* telah melunasi pembayaran, kasir akan mengupdate transaksi penjualan di aplikasi dengan mengisi metode pembayaran yang dilakukan oleh *customer*

beserta mengisi tanggal pembayaran transaksi penjualan yang dilakukan oleh customer.

4. Staff Keuangan

Staff keuangan merupakan user dengan role yang bertanggung jawab terhadap data keuangan yang meliputi pengecekan terhadap pembayaran non-tunai yang dilakukan *customer* dan pembayaran gaji karyawan toko. Staff keuangan akan bertugas dalam mengupdate status pembayaran transaksi penjualan di aplikasi menjadi lunas.

5. Customer

Customer merupakan konsumen dari aplikasi ini. Sebelum *customer* dapat melakukan transaksi, *customer* harus terlebih dahulu register akun dalam aplikasi ini. Setelah register akun dan mendapatkan konfirmasi akun oleh admin, maka *customer* dapat login ke dalam aplikasi dan mulai melakukan transaksi. *Customer* dapat melihat seluruh daftar barang yang dijual dan melakukan pemesanan barang. *Customer* dapat melihat daftar transaksi yang sedang diproses dan menunggu pembayaran dan juga history transaksi yang sudah selesai. Mengenai pembayaran transaksi yang dilakukan oleh Customer, Customer dapat melakukan pembayaran transaksi secara hutang. Customer hanya perlu menandatangani nota penjualan sebagai bukti tanda terima barang. Setelah mencapai hari jatuh tempo, penagih akan pergi ke toko customer untuk menagih nota tersebut. Customer akan menentukan metode pembayaran yang bisa dilakukan yaitu melalui tunai, transfer, cek, atau bilyet giro.

1.3.2 Batasan

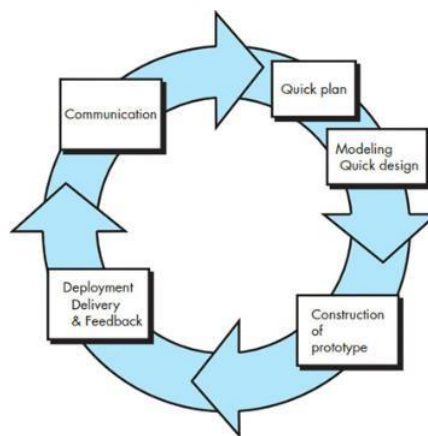
Pada bagian ini, akan dijelaskan beberapa batasan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibuat. Batasan pada aplikasi ini digunakan untuk mengetahui ruang lingkup aplikasi agar tidak terlalu luas dalam ruang lingkupnya. Berikut ini adalah batasan-batasan yang terdapat pada aplikasi ini :

1. Meskipun multiplatform, aplikasi yang dibuat hanya dapat digunakan dalam Android dan Web saja.
2. Aplikasi hanya digunakan oleh pihak toko yaitu admin, kasir dan staff, serta

customer kota Tarakan dan beberapa *customer* tetap di luar kota Tarakan.

1.4 Tahapan Penyelesaian Tugas Akhir

Pada subbab ini akan dijelaskan terkait langkah-langkah mengenai proses pengembangan aplikasi multiplatform transaksi dan *inventory* distributor makanan dan minuman pada tugas akhir ini. Langkah-langkah penyelesaian yang merupakan metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan metode *prototyping*. Tahapan dari metode *prototyping* yang diterapkan ini seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.2
Tahapan Metode Prototyping

1. Communication

Pada fase ini, akan dilakukan pertemuan antara pengembang aplikasi dengan pengguna untuk menentukan tujuan keseluruhan aplikasi. Akan dilakukan fact finding kepada *owner* agar dapat menganalisa kebutuhan berupa data-data barang dagang dan bagaimana sistem penjualan barang dilakukan.

2. Quick Plan

Pada fase ini, akan dilakukan iterasi *prototype* dan pemodelan secara cepat. Tahap analisis ini akan membahas analisis kebutuhan sistem, yang mencakup analisis teknologi dan analisis pengguna. Langkah pertama adalah menemukan atau menganalisis kebutuhan untuk merancang aplikasi seperti analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional.

3. Modeling Quick Design

Tahap ini dilakukan perancangan alur kerja aplikasi, rancangan aktor-aktor, dan rancangan proses-proses yang akan berinteraksi dengan aplikasi. Pada tahap ini melakukan perancangan sistem yang akan dikembangkan. Perancangan sistem menggunakan UML seperti *use case diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram*, dan *class diagram* serta dilakukannya perancangan *user interface* sebagai rancangan tampilan dari aplikasi yang dibuat.

4. Modeling Construction of Prototyping

Setelah analisis dan desain selesai, *prototype* dibuat dengan menerapkan rancangan prototype dalam bentuk tulisan program. Program yang dibuat menggunakan *framework flutter* untuk membangun aplikasi berupa *website* dan *mobile*.

5. Deployment Delivery and Feedback

Pada tahapan ini dilakukan proses pengujian aplikasi. Tujuan dari dilakukannya untuk mengetahui aplikasi yang telah dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari pengembangan sistem atau tidaknya. Pengujian ini menggunakan metode *compability testing*, *functional testing*, dan *acceptence testing*.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai bab-bab yang ada pada buku Tugas Akhir ini. Berikut merupakan bab yang ada pada buku Tugas Akhir ini:

- BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang terkait permasalahan yang akan diangkat dalam Tugas Akhir, tujuan dari Tugas Akhir ini, ruang lingkup pengerjaan beserta batasannya, metode penyelesaian Tugas Akhir, dan sistematika pembahasan.

- BAB II : TEORI PENUNJANG

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori dasar yang diterapkan dalam pembuatan Tugas Akhir. Penjelasan lebih mendalam mengenai arsitektur sistem seperti teori bahasa pemrograman

yang digunakan dalam pembuatan aplikasi akan diuraikan.

- BAB III : PENGEMBANGAN PROTOTYPING

Bab ini membahas mengenai analisis sistem yang dikembangkan seperti kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk diterapkan pada aplikasi yang dikembangkan dan desain dari sistem yang akan dirancang, dengan meliputi perancangan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram dan *user* interface..

- BAB IV : IMPLEMENTASI

Pada bab ini dilakukan pembahasan dan penjabaran hasil implementasi aplikasi yang telah dirancang pada bab sebelumnya.

- BAB V : UJI COBA

Bab ini akan menjelaskan mengenai jenis pengujian yang dilakukan pada pengujian aplikasi. Pengujian aplikasi yang ditetapkan adalah functionality testing, compatibility testing, dan acceptance testing.

- BAB VI : PENUTUP

Bab ini akan berisi penjabaran mengenai kesimpulan dan kritik dan atau saran dari aplikasi Tugas Akhir yang telah dikembangkan yaitu aplikasi multiplatform transaksi dan inventory distributor makanan dan minuman pada CV Yobel Jaya.